Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Ingeniería.

Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Profesor: Julio Serrano Villegas

Práctica #3

"Corrección del factor de Potencia"

Brigada #3

Gutierrez Nolasco Emiliano - 321137812

Uribe Urieta Ángel Alexis - 320290918

Grupo: 03

Semestre 2026-2

Objetivos de aprendizaje.

1. Verificar la Potencia y el Factor de Potencia con sus parámetros asociados de circuitos resistivos, inductivos y capacitivos en configuración Estrella.

2. Habilitar al alumno en la medición de potencia en sistemas eléctricos.

3. Habilitar al alumno en la medición de potencia en sistemas eléctricos.

Introducción.

En el ámbito de los sistemas eléctricos, el análisis de la potencia es un aspecto esencial para asegurar un suministro de energía confiable, eficiente y con bajos costos operativos. La potencia eléctrica no constituye una única magnitud, sino que se divide en tres componentes principales: potencia activa (P), potencia reactiva (Q) y potencia aparente (S). Cada una cumple una función particular dentro del circuito y, en conjunto, determinan el rendimiento global del sistema, la calidad del suministro y las pérdidas durante la transmisión y distribución de la energía. Aquí algunos de los conceptos básicos de la potencia eléctrica.

- ***Potencia Activa (P):*** Se mide en vatios (W) y corresponde a la energía realmente transformada en trabajo útil, como el movimiento de un motor, la iluminación de una lámpara o el calentamiento de una resistencia.
- ***Potencia Reactiva (Q):*** Se mide en voltiamperios reactivos (VAR). Aunque no genera trabajo directo, es indispensable para establecer y mantener los campos eléctricos y magnéticos en equipos como transformadores, motores y condensadores.
- ***Potencia Aparente (S):*** Representa la suma vectorial de P y Q. Se mide en voltiamperios (VA) e indica la potencia total que la fuente debe entregar para que el circuito opere correctamente.

La relación entre estas tres magnitudes se ilustra mediante el triángulo de potencias:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}, \qquad cos(\varphi) = \frac{P}{S}$$

Donde φ Es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente, y cosφ corresponde al factor de potencia (FP), un indicador clave de eficiencia energética. Un factor de potencia bajo (menor a 0.85, por ejemplo) refleja que gran parte de la energía suministrada no se convierte en trabajo útil, sino que se consume en sostener los campos electromagnéticos. Esto genera efectos adversos como:

- Incremento en la corriente que circula por los conductores, provocando pérdidas por efecto Joule y mayor calentamiento en cables y transformadores.
- Sobrecarga de equipos, con la consecuente reducción de su vida útil y un mayor riesgo de fallos prematuros.
- Penalizaciones económicas por parte de las compañías eléctricas, que deben dimensionar sus sistemas para soportar esa demanda extra de potencia reactiva.

En instalaciones industriales y comerciales es común encontrar factores de potencia bajos, debido al predominio de cargas inductivas como motores eléctricos, transformadores y balastos de iluminación, en los cuales la corriente se retrasa respecto al voltaje.

Estrategias de Corrección del Factor de Potencia

La forma más habitual de mejorar el FP es mediante la compensación de potencia reactiva. Esto se logra con la instalación de bancos de capacitores en paralelo con las cargas inductivas. Los capacitores aportan la energía reactiva requerida localmente, reduciendo así la demanda sobre la red. El procedimiento de corrección involucra:

1. Medición del FP inicial utilizando analizadores de potencia.
2. Cálculo de la potencia reactiva capacitiva necesaria (QC) para alcanzar el FP deseado: donde φ1 y φ2 corresponden al ángulo antes y después de la corrección.

$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

3. Selección de capacitores con valores adecuados de reactancia.
4. Implementación y verificación de los resultados en la práctica.

Además de bancos de capacitores fijos, en sistemas más complejos pueden emplearse compensadores síncronos o filtros activos, capaces de adaptarse dinámicamente a las variaciones de la carga.

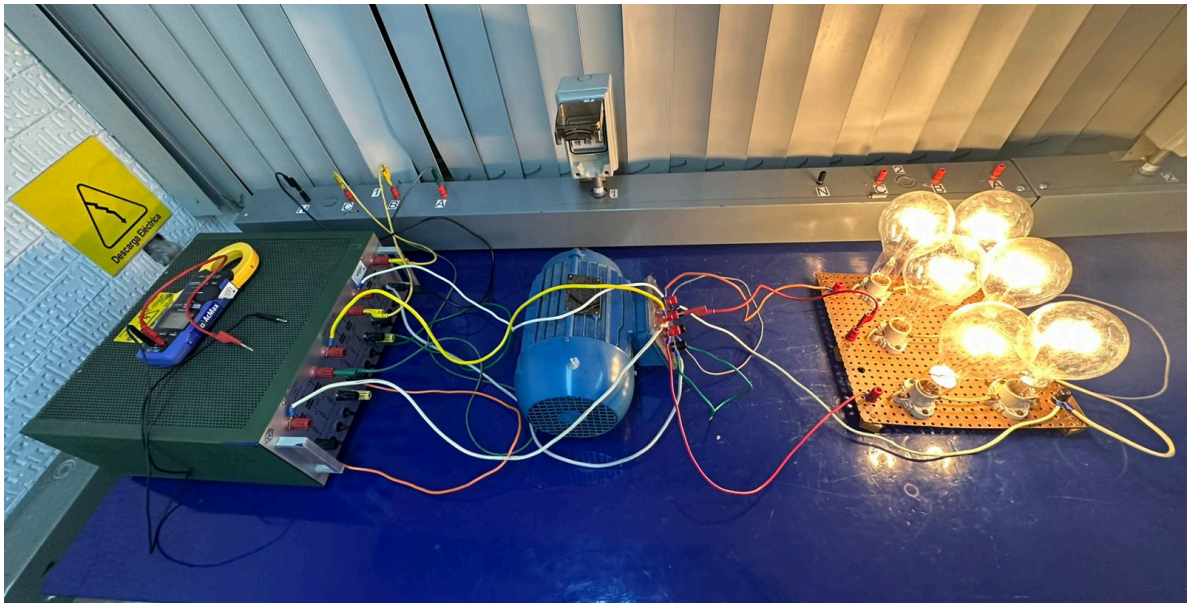
Aplicaciones Prácticas

En la práctica que acompaña a este estudio se trabajará con:

- Mediciones de potencia activa, reactiva y aparente en circuitos monofásicos y trifásicos.
- Cálculo del factor de potencia en diferentes configuraciones de carga.
- Corrección del FP mediante la instalación de capacitores y análisis de la mejora en eficiencia y reducción de pérdidas.

Estos ejercicios permiten constatar cómo la corrección del FP no solo mejora el rendimiento eléctrico, sino que también reduce costos operativos, favorece la sostenibilidad y aumenta la capacidad de transmisión de la red.

Desarrollo de la Práctica



1. Potencia en sistemas trifásicos

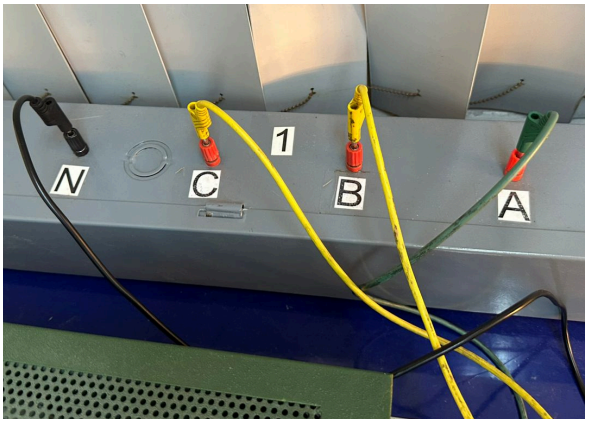
Los sistemas trifásicos se utilizan de manera generalizada en la industria y en la distribución de energía, ya que permiten transmitir mayor potencia con mayor eficiencia que los sistemas monofásicos. Además, pueden alimentar tanto cargas equilibradas como desequilibradas.

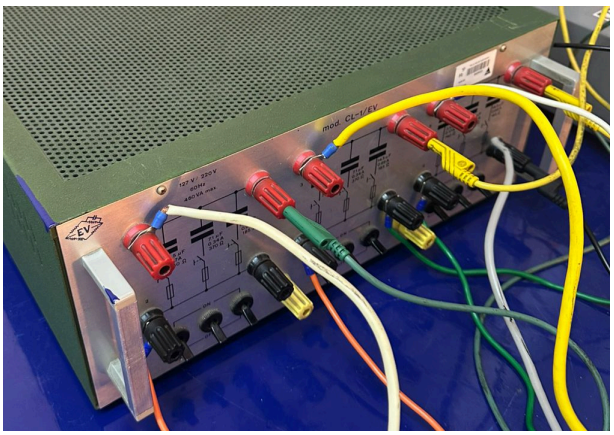
En un sistema balanceado, la potencia total suministrada se expresa como:

$$P_{3\phi} = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos\varphi$$

Donde:
- V_L representa el voltaje de línea.
- I_L la corriente de línea.
- φ el ángulo de desfase entre tensión y corriente.

Al analizar configuraciones en estrella (Y) y delta (Δ), se observa que en cargas puramente resistivas el factor de potencia es cercano a la unidad, mientras que en cargas inductivas o capacitivas surge un desfase entre corriente y tensión que provoca una disminución de dicho factor.





2. Factor de potencia y su relevancia

El factor de potencia (FP) refleja qué tan eficientemente se transforma la potencia eléctrica en trabajo útil. Matemáticamente se define como:

$$FP = \frac{P}{S} = cos\,\varphi$$

- Cuando FP = 1, toda la potencia aparente se aprovecha como potencia activa (carga resistiva pura).
- Si FP < 1, parte de la energía se intercambia como potencia reactiva (Q) en los campos magnéticos o eléctricos de la carga.

Durante la práctica se identificó lo siguiente:

- Carga resistiva (focos incandescentes): FP ≈ 1, prácticamente sin potencia reactiva.
- Carga inductiva (motor trifásico): FP ≈ 0.12, lo que indica un elevado consumo de potencia reactiva ($\phi \approx 84°$).
- Carga capacitiva (banco de capacitores): FP ≈ 0.05, con potencia reactiva negativa ($\phi \approx -87°$).

Un factor de potencia bajo genera corrientes más altas, incrementa las pérdidas por efecto Joule, sobrecarga transformadores y líneas, y puede ocasionar penalizaciones económicas en el suministro eléctrico.

3. Corrección del factor de potencia

La forma más común de compensar el bajo factor de potencia en sistemas con cargas inductivas es mediante la instalación de bancos de capacitores en paralelo. Los capacitores aportan una potencia reactiva capacitiva ($Q_C$que reduce la que demanda la carga de la red. El valor de la compensación requerida se obtiene con:

$$Q_C = P \cdot (tan\varphi_1 - tan\varphi_2)$$

Donde:
- φ_1 Es el ángulo inicial antes de la corrección.
- φ_2 Es el ángulo después de la compensación.

En la experiencia de laboratorio se comprobó que:

- La potencia reactiva del sistema disminuye al conectar el banco de capacitores.
- El motor continúa operando con normalidad.
- La corriente en las líneas se reduce, optimizando el uso de la energía.

4. Configuración de cargas y observaciones

Carga resistiva en estrella:
- Factor de potencia cercano a 1, potencia reactiva casi nula y corriente en el neutro muy pequeña (≈0.16 A).
- Ante la pérdida de una fase, la corriente en el neutro aumentó (≈1.56 A) debido al desbalance.

Carga inductiva (motor):
- Presentó un FP bajo (≈ 0.12), confirmando su alto consumo de potencia reactiva.
- Al conectar capacitores, la demanda de Q se redujo considerablemente.

Carga capacitiva (banco de capacitores):
- Se verificó el comportamiento esperado, con un factor de potencia cercano a cero y ángulo de desfase negativo ($\phi \approx -87°$).

5. Consideraciones generales

1. Los sistemas balanceados aprovechan mejor la energía eléctrica; en cambio, los desequilibrados generan corrientes adicionales en el neutro.

2. En instalaciones con motores eléctricos, la corrección del factor de potencia mediante capacitores es esencial para mejorar la eficiencia y evitar pérdidas.

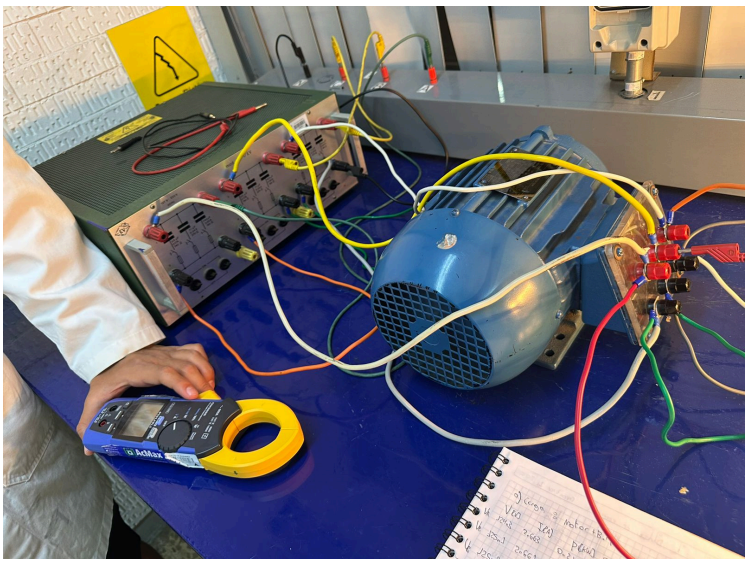
3. El uso de instrumentos de medición como los analizadores de potencia permite cuantificar con precisión las magnitudes eléctricas (P, Q, S, FP) y facilita el diseño de sistemas más eficientes.

En síntesis, la compensación de potencia reactiva con capacitores es una técnica fundamental para mejorar la eficiencia en sistemas trifásicos, reduciendo pérdidas, aliviando la carga en la red y optimizando el consumo eléctrico.

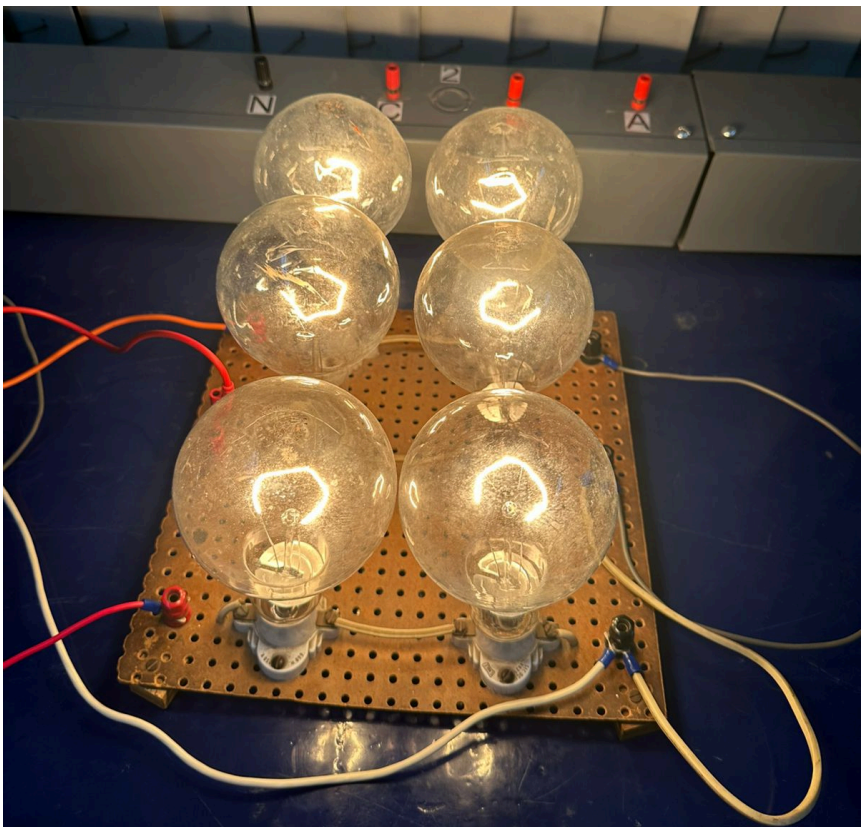
PROCEDIMIENTO

El sistema trifásico se ha convertido en el estándar más utilizado para la distribución de energía eléctrica gracias a las ventajas que ofrece en eficiencia y estabilidad. En este tipo de suministro, la potencia total entregada al sistema se obtiene como la suma de las potencias correspondientes a cada fase que alimenta la carga.

Para el análisis experimental se utiliza un wattmetro digital (Hioki), con el cual es posible medir diferentes magnitudes eléctricas asociadas al sistema: corriente, voltaje, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, factor de potencia y el ángulo de desfase. Dichas mediciones se realizan en una carga resistiva balanceada, conectada en configuración estrella (Y). Las resistencias de la carga están representadas por lámparas incandescentes de 125 V y 300 W (según especificaciones de placa), conectadas en pares en serie para conformar cada fase del circuito.



a) Carga Resistiva - Banco de focos



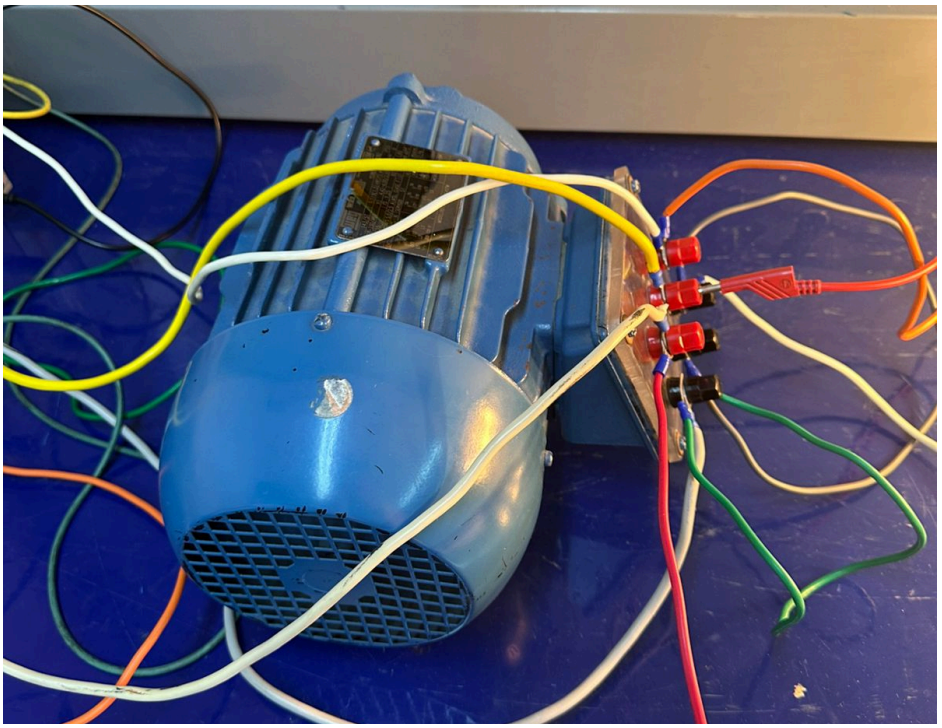
Voltaje [V]	Voltaje [V]	Corriente [A]	P. Activa [W]	P. Aparente [VA]

$V_A = 125$	$V_{AB} = 217.1$	$I_A = 1.549$	$P_A = 194$	$S_A = 194$
$V_B = 125.4$	$V_{BC} = 217.3$	$I_B = 1.631$	$P_B = 206$	$S_B = 206$
$V_C = 125.3$	$V_{AC} = 215.9$	$I_C = 1.629$	$P_C = 204$	$S_C = 204$

P. Reactiva [VAR]	Factor de Potencia	Ángulo de desfase [°]	Corriente [A]
$Q_A = 7$	$F.P_A = 0.999$	$\phi_A = 0.3$	$I_N = 0.123$
$Q_B = 7$	$F.P_B = 0.999$	$\phi_B = 0.2$	
$Q_C = 7$	$F.P_C = 0.999$	$\phi_C = 0.2$	

En un circuito compuesto únicamente por resistencias, la tensión y la corriente coinciden en fase, lo que provoca que el factor de potencia sea unitario (FP ≈ 1) y que la energía entregada corresponda únicamente a potencia activa. Aunque en la práctica siempre existen pequeños efectos asociados a la generación de potencia reactiva, estos resultan insignificantes frente a la magnitud de la potencia útil y pueden considerarse despreciables. En estas condiciones, prácticamente toda la energía proporcionada por la fuente es aprovechada. Además, las mediciones muestran que la corriente que circula por el conductor neutro es mínima, confirmando el buen comportamiento del sistema bajo carga resistiva equilibrada.

b) Carga Inductiva - Motor trifásico

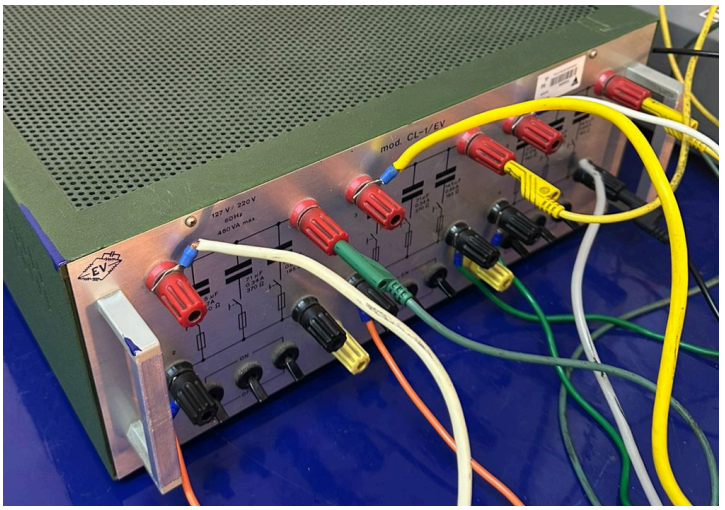


Voltaje [V]	Voltaje [V]	Corriente [A]	P. Activa [W]	P Aparente [VA]
$V_A = 125.8$	$V_{AB} = 217.2$	$I_A = 2.118$	$P_A = 16$	$S_A = 266$
$V_B = 125.9$	$V_{BC} = 218$	$I_B = 2.134$	$P_B = 33$	$S_B = 270$
$V_C = 126.2$	$V_{AC} = 217.9$	$I_C = 2.193$	$P_C = 28$	$S_C = 276$

P. Reactiva [VAR]	Factor de Potencia	Ángulo de desfase [°]	Corriente [A]

$Q_A = 264$	$F.P_A = 0.064$	$\phi_A = 87.2$	$I_N = 0.431$
$Q_B = 268$	$F.P_B = 0.121$	$\phi_B = 85.2$	
$Q_C = 275$	$F.P_C = 0.101$	$\phi_C = 83.6$	

c) Carga Capacitiva - Banco de capacitor



Voltaje [V]	Voltaje [V]	Corriente [A]	P. Activa [W]	P. Aparente [VA]
$V_A = 125.4$	$V_{AB} = 217.4$	$I_A = 1.176$	$P_A = 6$	$S_A = 148$
$V_B = 126.1$	$V_{BC} = 218.7$	$I_B = 0.834$	$P_B = 5$	$S_B = 105$
$V_C = 126.4$	$V_{AC} = 218.4$	$I_C = 1.181$	$P_C = 7$	$S_C = 150$

P. Reactiva [VAR]	Factor de Potencia	Ángulo de desfase [°]	Corriente [A]
$Q_A = 148$	$F.P_A = 0.042$	$\phi_A = -87.1$	$I_N = 0.476$
$Q_B = 105$	$F.P_B = 0.043$	$\phi_B = -86.7$	

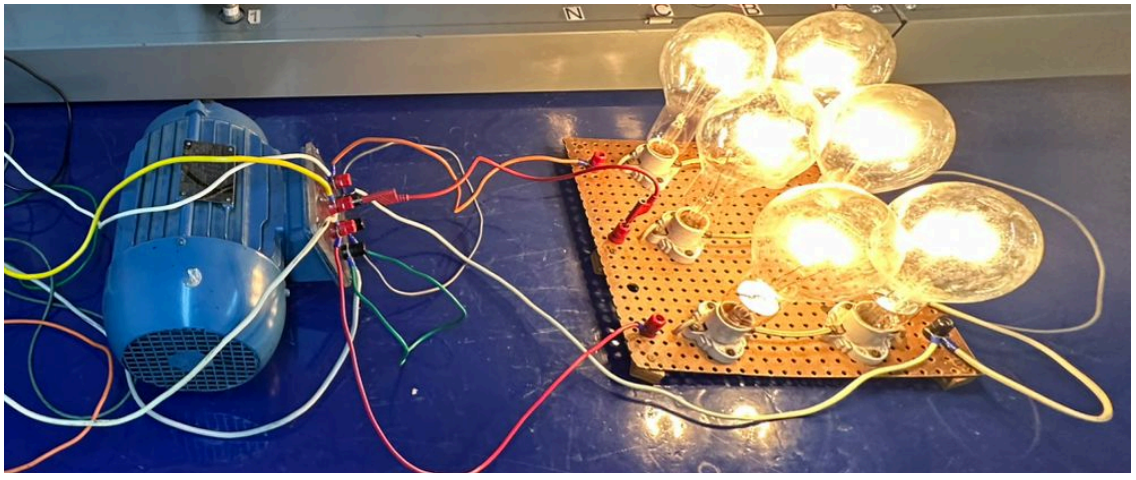
$Q_C = 149$	$F.P_C = 0.044$	$\phi_C = -86.8$	

Para el caso de una carga con predominancia capacitiva se produce un desfasamiento cercano a -90° por lo que la potencia es mayoritariamente reactiva. El factor de potencia es pequeño pero se sigue consumiendo energía, al ser un circuito capacitivo se habla de un factor de potencia en adelanto y la potencia reactiva es negativa.

CAPACITORES EN PARALELO

Para verificar los parámetros eléctricos de una carga trifásica (motor) cuando se conecta y se corrige su factor de potencia mediante un banco de capacitores. Para ello, se realizaron mediciones de voltajes, corrientes, potencias y factor de potencia en dos condiciones: con el banco de capacitores abierto y con el banco de capacitores cerrado.

a) Mediciones en banco abierto (Motor + Banco de Focos).

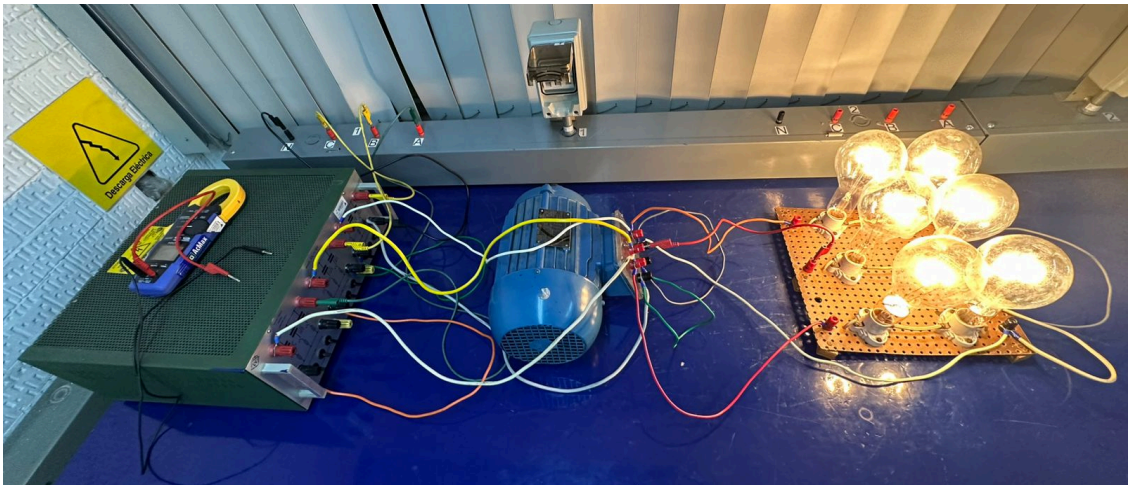


Voltaje [V]	Corriente [A]	P. Activa [W]	P. Aparente [VA]
$V_A = 124.3$	$I_A = 2.663$	$P_A = 211$	$S_A = 330$

$V_B = 125.1$	$I_B = 2.661$	$P_B = 235$	$S_B = 355$
$V_C = 125.2$	$I_C = 2.815$	$P_C = 229$	$S_C = 354$

P. Reactiva [VAR]	Factor de Potencia	Ángulo de desfase [°]
$Q_A = 254$	$F.P_A = 0.639$	$\phi_A = 53.1$
$Q_B = 265$	$F.P_B = 0.663$	$\phi_B = 50.3$
$Q_C = 270$	$F.P_C = 0.648$	$\phi_C = 51.1$

b) Mediciones en banco cerrado (Motor + Banco de Focos + Banco de Capacitores).



Voltaje [V]	Corriente [A]	P. Activa [W]	P. Aparente [VA]
$V_A = 125.9$	$I_A = 2.013$	$P_A = 222$	$S_A = 253$
$V_B = 125.7$	$I_B = 2.155$	$P_B = 242$	$S_B = 270$
$V_C = 126.2$	$I_C = 2.142$	$P_C = 238$	$S_C = 270$

P. Reactiva [VAR]	Factor de Potencia	Ángulo de desfase [°]
$Q_A = 121$	$F.P_A = 0.878$	$\phi_A = 32.2$
$Q_B = 121$	$F.P_B = 0.894$	$\phi_B = 26.3$
$Q_C = 128$	$F.P_C = 0.881$	$\phi_C = 28.8$

En las mediciones realizadas se observa que las tensiones de línea se mantienen prácticamente constantes en ambas condiciones, alrededor de 125 V, lo que demuestra que la conexión del banco de capacitores no altera el suministro de voltaje al motor. En cuanto a las corrientes de línea, se aprecia que con el banco de capacitores abierto las corrientes alcanzan aproximadamente 2.6 A por fase, mientras que al cerrar el banco disminuyen notablemente a cerca de 2 A por fase. Esto confirma que los capacitores realizan una compensación de la potencia reactiva, reduciendo la corriente demandada a la red.

Respecto a las potencias activa (P), aparente (S) y reactiva (Q), cuando el banco de capacitores está abierto la potencia activa es pequeña en comparación con la potencia reactiva, lo que genera un bajo factor de potencia. En cambio, con el banco cerrado la potencia reactiva disminuye considerablemente, mientras que la potencia activa se mantiene, lo que implica un mejor aprovechamiento de la potencia aparente.

Finalmente, al analizar el factor de potencia (F.P.) y el ángulo de desfase (ϕ), se observa que con el banco abierto el factor de potencia es bajo, cercano a 0.650, lo cual refleja un alto nivel de potencia reactiva y un desfase, 50°. Sin embargo, al cerrar el banco de capacitores, el factor de potencia mejora de manera significativa, alcanzando valores cercanos a 0.9, mientras que el ángulo de desfase se reduce a un rango 30°, acercándose más a las condiciones de un sistema eléctrico eficiente.

La tabla muestra que la conexión del banco de capacitores reduce la corriente absorbida por el motor, disminuye la potencia reactiva y mejora el factor de

potencia del sistema trifásico. Esto confirma la efectividad de los capacitores en paralelo como método de corrección del factor de potencia en motores.

Corriente que pasa del motor al capacitor en cada fase

Corriente Entrada [A]	Corriente B.F + Motor [A]
$I_A = 1.973$	$I_A = 2.688$
$I_B = 2.156$	$I_B = 2.835$
$I_C = 2.137$	$I_C = 2.835$

Los resultados muestran que, aunque se conecta o desconecta el banco de capacitores, las corrientes de línea del motor permanecen casi iguales. Al conectar los capacitores en paralelo con el motor, se compensa la corriente reactiva sin alterar el funcionamiento del mismo, logrando al mismo tiempo la corrección del factor de potencia. El propósito es comprobar que el motor continúa operando de manera adecuada y que la porción de corriente que antes demandaba de la red es ahora suministrada por el banco de capacitores.

Conclusión

En la presente práctica se logró analizar de manera experimental el comportamiento de la potencia eléctrica en sistemas trifásicos bajo diferentes tipos de carga: resistiva, inductiva y capacitiva, lo cual permitió comprender de forma integral la relación entre potencia activa, reactiva y aparente, así como su impacto en el factor de potencia.

A partir de las mediciones realizadas, se comprobó que en la carga resistiva el factor de potencia es cercano a la unidad, lo que indica un aprovechamiento eficiente de la energía suministrada. Por otro lado, en la carga inductiva (motor trifásico) se observó un factor de potencia bajo, evidenciando un alto consumo de potencia reactiva y un desfase considerable entre voltaje y corriente. En

contraste, la carga capacitiva presentó un comportamiento adelantado, con un ángulo de desfase negativo y predominancia de potencia reactiva capacitiva.

Asimismo, al implementar la corrección del factor de potencia mediante la conexión de un banco de capacitores en paralelo, se verificó una disminución significativa en la potencia reactiva y en la corriente demandada por la red, sin afectar el funcionamiento del motor. Esto permitió mejorar el factor de potencia hasta valores cercanos a la unidad, reduciendo el ángulo de desfase y optimizando el uso de la energía eléctrica.

En conclusión, se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados, ya que se logró verificar experimentalmente el comportamiento de la potencia en sistemas trifásicos, medir sus parámetros eléctricos asociados y demostrar la efectividad de la corrección del factor de potencia mediante capacitores. La práctica permitió consolidar los conocimientos teóricos y resaltar la importancia de una adecuada gestión de la energía eléctrica en sistemas reales, contribuyendo a una operación más eficiente, segura y económica.

Bibliografía

- Fraile, J. (2019). *Circuitos eléctricos.* Pearson educación.

- Grainger, J. J., & Stevenson, W. D. (1994). *Power System Analysis*. McGraw-Hill Education.

- Sánchez. E. V. M, Salva. C. A. *Prácticas del laboratorio de análisis de circuitos eléctricos*. Facultad de ingeniería.

- Electronics-Tutorials. (s. f.). *Power Factor Correction Tutorial.* Recuperado de https://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/power-factor-correction.html

- Electrical Academia. (s. f.). *Impedance, inductive reactance and capacitive reactance.* Recuperado de https://electricalacademia.com/basic-electrical/impedance-inductive-reactance-andcapacitive-reactance/